TEKNO ENERJİ

Makbule Orman Ortaokulu
Teknoloji ve Tasarım - 7. Sınıf Özel Sayısı

💡 Enerji Asla Kaybolmaz!

Evrendeki en temel kural şudur: **Enerji vardan yok, yoktan var edilemez!** Sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Barajdaki durgun suyun sahip olduğu "potansiyel enerji", kapaklar açıldığında "hareket enerjisine" dönüşür. Türbinleri döndüren bu hareket "elektrik enerjisi" olur.

Peki ya sonra? Evimizdeki tost makinesinde "ısı", televizyonda "ışık ve ses", çamaşır makinesinde tekrar "hareket" enerjisine dönüşür. Biz tasarımcıların görevi ise bu dönüşümleri en çevreci, en zekice şekilde yapacak sistemler kurmaktır!

🚀 Bunları Biliyor Musun?

- Güneş'ten Dünya'ya sadece **1 saatte** ulaşan enerji, tüm insanlığın 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeter!
- İnsan vücudu bir ampulü yakabilecek kadar (yaklaşık 100 Watt) ısı enerjisi üretir. Belki gelecekte kıyafetlerimiz telefonumuzu şarj edebilir!
- Tek bir şimşek çakması, 100 Watt'lık bir ampulü tam 3 ay boyunca aralıksız yakacak kadar elektrik enerjisi taşır.

🌿 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

🌞 **Güneş Enerjisi:** Paneller sayesinde güneş ışınlarını doğrudan elektriğe çeviririz. Karaman bu konuda Türkiye'nin en şanslı şehirlerinden biridir!

💨 **Rüzgar Enerjisi:** Devasa rüzgar türbinleri (pervaneler) rüzgarın itme gücüyle dönerek temiz elektrik üretir.

🌊 **Hidroelektrik ve Jeotermal:** Suyun akış gücünden ve yer altından çıkan sıcak sulardan elde edilen çevre dostu, tükenmeyen enerjilerdir.

🛠️ Evde Yapabileceğin Tasarım Örneği: Balon Gücüyle Çalışan Araba

Dönüşüm: Esneklik Potansiyel Enerjisi ➡️ Kinetik (Hareket) Enerjisi

Malzemeler: 1 pet şişe, 4 plastik kapak (tekerlek için), 2 çöp şiş, 3 pipet, 1 balon ve bant.

Nasıl Yapılır?

1. İki pipeti şişenin altına paralel bantla ve içinden çöp şişleri geçir.
2. Kapakların ortasını delip çöp şişlerin uçlarına tekerlek olarak tak.
3. Balonun ağzına 3. pipeti geçir ve hava kaçırmayacak şekilde sıkıca bantla.

Dönüşüm Anı: Balonu şişenin üstüne bantla (pipet arkaya baksın). Balonu pipetten üfleyerek şişir. (İçeri hava sıkıştırdın, enerji depoladın!). Parmağını çektiğinde havanın itme kuvveti arabayı ok gibi ileri fırlatacak!

🛠️ Tasarımcıya İpucu!

Makbule Orman Ortaokulu'nun zeki tasarımcıları! Arabanızın daha uzağa gitmesini istiyorsanız, aracı hafif malzemelerden yapın. Sürtünme ne kadar az olursa, araba o kadar hızlı gider!

🌍 Geleceğin Çılgın Enerji Fikirleri

Tasarımcılar sadece bugünü değil, yarını da düşünür. İşte üzerine çalışılan bazı inanılmaz fikirler:

- **Kinetik Zeminler:** İnsanların kalabalık olduğu meydanlara döşenen akıllı fayanslar, her adım attığınızda çöken mekanizma sayesinde elektrik üretiyor. Yani yürüyerek sokak lambalarını yakıyorsunuz!
- **Biyolüminesans (Parlama):** Ateş böceklerinin veya deniz analarının parlama DNA'sını ağaçlara aktararak, sokak lambası yerine kendi kendine parlayan ağaçlar üretmek.
- **Yosun Panelleri:** Binaların dış cephesine kurulan yosun (alg) panelleri, fotosentez yaparken hem havayı temizliyor hem de biyokütle enerjisi üretiyor.

💡 Doğadan İlham Alan Tasarımlar

Bilim insanları güneş panellerini tasarlarken **ayçiçeklerinden** ilham almıştır. Tıpkı bir ayçiçeğinin güneşi takip etmesi gibi, yeni nesil akıllı paneller de güneşe doğru dönerek %40 daha fazla enerji üretir!

Ayrıca rüzgar türbini pervanelerinin tasarımı, havada süzülen **albatros kuşlarının** kanat yapısı incelenerek aerodinamik olarak geliştirilmiştir.

🔍 Kendi Enerji Ürününü Nasıl Tasarlarsın? (4 Adım)

1. İhtiyaç Belirle: Etrafında enerji boşa gidiyor mu? Veya pilsiz çalışmasını istediğin bir alet var mı? (Örn: Kampta telefon şarj etmek).

2. Kaynak Seç: Hangi yenilenebilir enerjiyi kullanacaksın? Güneş? Rüzgar? Yoksa sadece elinin basma gücü mü?

3. Taslak Çiz: Fikrini önce kağıda karala. Enerji nereden girecek, nerede dönüşecek, ürün nasıl çalışacak?

4. Maket (Prototip) Yap: Atık malzemeleri kullanarak (karton, plastik, motor, pervane) ürününün modelini oluştur!

🏆 Makbule Orman Ortaokulu Enerji Elçileri!

Geleceğin temiz dünyasını inşa edecek olanlar sizlersiniz. Çöpe atılacak bir karton, sizin elinizde rüzgarla çalışan bir su pompasına; eski bir oyuncak motoru, güneşle çalışan bir vantilatöre dönüşebilir. Unutmayın; en büyük icatlar, hayal kurmaya cesaret eden öğrenciler tarafından yapılmıştır!

🌟 Mustafa Öğretmen'den Haftanın Görevi!

Sevgili **Makbule Orman Ortaokulu** 7. Sınıf öğrencileri, enerjinizin ne kadar yüksek olduğunu çok iyi biliyorum!

Sizden isteğim; bulunduğumuz şehir **Karaman'ın** bol güneşli günlerini veya esen rüzgarlarını düşünerek, kendi evinizde veya okulumuzda kullanılabilecek, hayatı kolaylaştıran **yenilikçi bir enerji ürünü** tasarlamanız. Hayal gücünüzü serbest bırakın, en çılgın fikirlerinizi maketlerinize yansıtın. Bir sonraki derste tasarımlarınızı büyük bir heyecanla dinlemeyi bekliyorum. Başarılar!